21. PLANEJAMENTO ANALÍTICO

1. Nome do projeto

Vigilância epidemiológica

2. Integrantes

1. Daniela Freitas
2. Eliane Pereira
3. Gustavo Duarte

3. Tema:

Saúde pública

4. Problema

As epizootias em primatas são um alerta precoce da febre amarela, mas é difícil enxergar onde e quando elas se concentram ao longo dos anos.

5. Pergunta principal

Como o número de epizootias em PNH mudou ao longo dos anos e quais regiões concentraram os picos?

6. Objetivo geral

Analisar a evolução do número de epizootias em primatas não humanos ao longo dos anos e identificar as regiões que concentraram os picos de ocorrência.

7. Objetivos específicos

1. Quantificar as epizootias registradas por ano e por período de monitoramento.
2. Identificar o ano de pico e compará-lo com os demais anos.
3. Comparar o número de ocorrências entre as cinco macrorregiões e verificar quais concentraram os picos.
4. Identificar os estados e municípios com maior número de registros.
5. Verificar em quais meses do ano as epizootias são mais frequentes (sazonalidade).

8. Perguntas auxiliares

1. Qual macrorregião possui mais epizootias e qual possui menos?
2. Quais estados e municípios concentram mais registros?
3. Em que ano ocorreu o pico e como os anos seguintes se comportaram?

9. Fonte dos dados

Ministério da Saúde

10. Link da fonte

https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/ckan.saude.gov.br/Febre+Amarela/fa_epizpnh_1994-2026.csv

11. Base de dados escolhida

fa_epizpnh_1994-2026.csv

12. Dados necessários

Macrorregiões, Estados, Municípios e ano

13. Colunas que serão utilizadas

MACRORREG_OCOR; UF_OCOR e MUN_OCOR e ANO_OCOR

14. Indicadores planejados

Total de epizootias, Soma dos registros;
Ano de pico, Ano com maior números de registros;
Região com mais registros, Macrorregião líder e sua participação;
Estado líder, UF com mais registros e sua participação;
Mês mais frequente, Mês com mais ocorrências (sazonalidade).

15. Visualizações planejadas

Participação de cada macrorregião em Pizza;
Evolução Temporal em Linha
Regiões com mais registro em Barras horizontais

16. Público-alvo

Estudantes, profissionais e gestores de saúde e o público em geral.

17. Descrição inicial da futura Home/Dashboard

Uma visualização simples que demonstre a atividade da febre amarela durante o período de 2000 a 2026

22. ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROJETO

A partir desta aula, o projeto já começa a possuir uma estrutura organizada:

```
LOGIN_SYSTEM_ANALYTICS/
│
├── 01_Ficha_Inicial/
│   └── ficha_inicial.pdf
│
├── 02_Planejamento_Analitico/
│   └── planejamento_analitico.pdf
│
├── data/
│   └── dados_original.csv
│
├── analysis/
│
├── frontend/
│
├── backend/
│
└── README.md
```

23. Responda individualmente "DA PERGUNTA AO DADO"

Pergunta norteadora
Por que não devemos começar um projeto de análise de dados escolhendo primeiro os gráficos que queremos criar?

Eliane

O gráfico é um meio de apresentar uma resposta, e só dá para escolher o gráfico certo depois de saber qual é a pergunta e quais dados existem. Se começamos pelo gráfico, corremos o risco de montar visuais bonitos que não respondem a nada, ou de usar dados só porque estão disponíveis. O caminho correto é: problema, pergunta, objetivo, dados, análise e, por fim, resultado e visualização.

No nosso projeto, o **problema** é que as epizootias em primatas são um alerta precoce de febre amarela, mas é difícil ver onde e quando elas se concentram. A **pergunta principal** é como o número de epizootias mudou ao longo dos anos e quais regiões concentraram os picos. Os **dados** serão a base de epizootias em PNH do Ministério da Saúde (2.637 registros), usando principalmente ano, mês, macrorregião, UF, município e período de monitoramento. Esses dados ajudam a responder à pergunta porque cada linha é uma ocorrência com local e data: contando as ocorrências por ano e por região, vemos a evolução e onde estão os picos. Só depois dessa definição faz sentido escolher o gráfico de linhas, as barras empilhadas e o ranking.

Gustavo

Por motivos de precisarmos entender o que precisamos, entender o que o banco de dados nos fornece, precisamos a priori, definir o que queremos, depois definir a base de dados, se ela condiz com o que estamos buscando, por fim definir os indicadores, KPIs e os insights, só para aí sim definir qual vai ser a forma de visualização.
Portanto, o problema “As epizootias em primatas são um alerta precoce da febre amarela, mas é difícil enxergar onde e quando elas se concentram ao longo dos anos” nos fornece a reflexão de como é complicado diagnosticar a febre amarela em primatas, e como ao longo dos anos isso se alastrou, portanto por meio da pergunta “Como o número de epizootias em PNH mudou ao longo dos anos e quais regiões concentraram os picos?” Podemos desenvolver uma pesquisa, por meio dos dados Macrorregiões, estados, municípios e ano, podemos compreender anos em que a doença esteve mais presente e em quais regiões foi mais aparente.

Daniela

Para começar o projeto, primeiro precisamos entender qual é o problema que queremos analisar e qual pergunta queremos responder. Depois disso, precisamos olhar para o banco de dados e entender quais informações ele possui e se elas realmente conseguem responder à nossa pergunta. Só depois podemos definir os indicadores, KPIs e insights e pensar em como essas informações serão apresentadas no Dashboard.

Nesse caso, o problema “As epizootias em primatas são um alerta precoce da febre amarela, mas é difícil enxergar onde e quando elas se concentram ao longo dos anos” mostra que existe uma dificuldade em entender como as epizootias em primatas não humanos (PNH) aconteceram ao longo do tempo e em quais regiões elas foram mais frequentes.

A partir disso, nossa principal pergunta será: “Como o número de epizootias em PNH mudou ao longo dos anos e quais regiões concentraram os maiores picos?”

Para responder essa pergunta, podemos utilizar os dados de ano, macrorregião, estado e município. Com essas informações, conseguimos analisar em quais anos houve mais epizootias e quais regiões apresentaram maior concentração de casos.

Interação

Depois de publicar sua resposta, leia a publicação de pelo menos um colega e responda: A base de dados escolhida pelo colega realmente permite responder à pergunta apresentada? Por quê?

Eliane Resposta à publicação do Gustavo

Sim, a base permite responder à pergunta. Ela tem uma linha por epizootia, com ano, macrorregião, UF e município, então dá para contar os registros por ano e por região e ver onde estão os picos. Só vale lembrar que a base mostra epizootias *notificadas*, não a doença em si, e que as datas completas só começam em 2002.

Gustavo Resposta à publicação da Eliane

Sim, a base do Ministério da Saúde permite responder à pergunta, pois cada registro traz data e local das epizootias em primatas. Isso possibilita agrupar os dados por ano e região para identificar a evolução temporal e os picos, justificando perfeitamente o uso posterior dos gráficos de linhas, barras e ranking.